ARVEXA SCHOOL

PHYSIQUE · TERMINALE D

Induction magnétique

PARTIE 01

Corrections — Applications de cours

25 min · Partie 1 / 2 · 3 sections

📘 TERMINALE C&D · INDUCTION MAGNÉTIQUE · CORRIGÉS 01

6 *corrigés détaillés*

Voici le corrigé complet des 6 exercices de la partie 01. Chaque solution suit la même mécanique : données, formule, substitution numérique, résultat avec unité. Les pièges classiques du chapitre (conversion des surfaces, angle mesuré depuis la normale, rôle du nombre de spires) sont signalés après chaque exercice. Compare ligne par ligne avec ta propre rédaction.

⏱ 35 min | ✅ 6 corrigés | 📊 ★ → ★★★ | 🎓 Terminale C&D

🔑 Méthode imposée : écrire la formule littérale, remplacer chaque grandeur par sa valeur en unités SI, calculer, puis conclure avec l'unité. Un résultat sans unité est compté faux au Bac.

DANS CETTE PARTIE — 6 CORRIGÉS · 3 THÈMES

01 Flux magnétique et f.é.m. induite

02 Loi de Lenz : sens du courant induit

03 Spire tournante : alternateur et dynamo

01 CORRIGÉS · APPLICATIONS DE COURS

Flux magnétique et f.é.m. induite

✏️ EXERCICE 1 — FLUX DANS UNE BOBINE (★)

Données :

$S = 50\ \text{cm}^2$;

$\theta = 0°$; champ croissant de 0 à 0,40 T en

$\Delta t = 0{,}20\ \text{s}$.

1 Conversion :

$S = 50\ \text{cm}^2 = 50\times10^{-4}\ \text{m}^2 = 5{,}0\times10^{-3}\ \text{m}^2$.

Comme $\theta = 0°$, $\cos\theta = 1$ et le flux s'écrit $\Phi = B\cdot S$.

---

2 Flux final :

$\Phi_2 = B\cdot S = 0{,}40\times5{,}0\times10^{-3} = 2{,}0\times10^{-3}\ \text{Wb}$;

flux initial

$\Phi_1 = 0\ \text{Wb}$.

---

3 Variation :

$\Delta\Phi = \Phi_2 - \Phi_1 = 2{,}0\times10^{-3}\ \text{Wb}$.

---

4 F.é.m. moyenne :

$e = |\Delta\Phi/\Delta t| = 2{,}0\times10^{-3}/0{,}20 = 1{,}0\times10^{-2}\ \text{V}$.

$$e = 1{,}0\times10^{-2}\ \text{V} = 10\ \text{mV}$$

F.é.m. moyenne induite pendant l'établissement du champ.

⚠️ Piège : convertir les cm² en m² (1 cm² = 10^{-4} m²) AVANT tout calcul. Autre piège : on donne la variation de B, mais c'est bien la variation de FLUX qui intervient dans la f.é.m.

✏️ EXERCICE 2 — FLUX ET ORIENTATION (★)

Données :

S = 25 cm² = $2{,}5\times10^{-3}$ m² ;

B = 0,60 T ;

cos 60° = 0,50.

1 Pour θ = 0° :

$\Phi = B\cdot S\cdot\cos 0° = 0{,}60\times2{,}5\times10^{-3}\times1 = 1{,}5\times10^{-3}$ Wb = 1,5 mWb.

---

2 Pour θ = 60° :

$\Phi = 0{,}60\times2{,}5\times10^{-3}\times0{,}50 = 7{,}5\times10^{-4}$ Wb = 0,75 mWb.

---

3 Pour θ = 90° : cos 90° = 0, donc

Φ = 0 Wb :

le plan de la spire contient alors $\rightarrow$B.

---

4 Conclusion : le flux est maximal pour θ = 0° ($\rightarrow$B colinéaire à la normale $\rightarrow$n) et minimal (nul) pour θ = 90°.

$$\Phi(0^\circ) = 1{,}5\ \text{mWb} ; \Phi(60^\circ) = 0{,}75\ \text{mWb} ; \Phi(90^\circ) = 0\ \text{Wb}$$

Le flux décroît quand la spire se tourne par rapport au champ.

⚠️ Piège : θ est mesuré entre $\vec{B}$ et la NORMALE $\vec{n}$ à la spire, pas entre $\vec{B}$ et le plan de la spire ! Flux maximal quand $\vec{B}$ est perpendiculaire au plan (θ = 0°), nul quand $\vec{B}$ est dans le plan (θ = 90°).

✏️ EXERCICE 3 — SORTIE D'UN CADRE DU CHAMP (★★)

Données : cadre

4,0 cm × 5,0 cm ;

B = 0,50 T ;

sortie complète en 0,10 s.

1. Surface :

   $S = 4{,}0\times10^{-2} \times 5{,}0\times10^{-2} = 2{,}0\times10^{-3}\ m^2$.

---

2. Flux initial :

   $\Phi_1 = B\cdot S = 0{,}50\times2{,}0\times10^{-3} = 1{,}0\times10^{-3}$ Wb ;

   flux final hors champ :

   $\Phi_2 = 0$ Wb.

---

3. F.é.m. moyenne :

   $e = |\Delta\Phi/\Delta t| = 1{,}0\times10^{-3}/0{,}10 = 1{,}0\times10^{-2}$ V = 10 mV.

---

4. Loi de Lenz : le courant induit s'oppose à la disparition du flux, donc il crée un champ induit de même sens que $\vec{B}$ à l'intérieur du cadre.

$$e = 1{,}0\times10^{-2}\ \text{V} = 10\ \text{mV}$$

La f.é.m. naît ici de la disparition du flux, pas d'une variation de B.

⚠️ Piège : $\Phi_2 = 0$ ne signifie pas « aucune f.é.m. » ! Une variation de flux, même vers zéro, induit une f.é.m.

02 CORRIGÉS · LOI DE LENZ

Sens du courant induit

✏️ EXERCICE 4 — AIMANT, BOBINE ET GALVANOMÈTRE (★★)

Données : bobine de N = 200 spires reliée à un galvanomètre ; pôle Nord approché puis éloigné de la face gauche.

1. Loi de Lenz : le courant induit, par ses effets, s'oppose à la cause qui lui donne naissance — ici la variation de flux due au mouvement de l'aimant.

2. Approche : le flux envoyé par l'aimant à travers la bobine augmente → la bobine crée un champ induit opposé → la face en regard de l'aimant devient un pôle N, qui repousse le pôle N qui approche.

3. Une face Nord correspond à un courant antihoraire vu depuis cette face (règle de la main droite) : vu depuis l'aimant, le courant induit est donc antihoraire.

4. a) Éloignement : le flux diminue → phénomène inversé : la face gauche devient un pôle S qui attire l'aimant → la déviation du galvanomètre change de sens. b) Aimant immobile : flux constant → e = 0 → l'aiguille revient au zéro.

Approche → face N, courant antihoraire vu de l'aimant ; éloignement → déviation inversée ; immobile → zéro

La bobine s'oppose toujours au mouvement de l'aimant.

⚠️ Piège : le galvanomètre ne dévie que pendant la VARIATION du flux. Un aimant immobile devant la bobine, même très puissant, ne donne aucun courant.

03 CORRIGÉS · LA SPIRE QUI TOURNE

Alternateur et dynamo

✏️ EXERCICE 5 — SPIRE QUI TOURNE : ALTERNATEUR ÉLÉMENTAIRE (★★★)

Données :

$a = 10$ cm ;

$B = 0{,}20$ T ;

$\omega = 100$ rad·s^{-1} ;

$\pi \approx 3{,}14$.

1 Surface :

$S = a^2 = (0{,}10\ \text{m})^2 = 1{,}0\times10^{-2}\ \text{m}^2$;

flux maximal :

$\Phi_{max} = B\cdot S = 0{,}20\times1{,}0\times10^{-2} = 2{,}0\times10^{-3}$ Wb.

2 À l'instant t, l'angle entre $\vec{n}$ et $\vec{B}$ vaut $\theta(t) = \omega t$, donc

$\Phi(t) = B \cdot S \cdot \cos(\omega t) = \Phi_{max} \cdot \cos(\omega t)$:

le flux est sinusoïdal.

---

3 F.é.m. maximale :

$e_{max} = \omega \cdot \Phi_{max} = 100 \times 2{,}0 \times 10^{-3} = 0{,}20$ V ;

la f.é.m. s'écrit

$e(t) = e_{max} \cdot \sin(\omega t)$

avec l'orientation choisie.

---

4 Période :

$T = 2\pi/\omega = 6{,}28/100 = 6{,}28 \times 10^{-2}$ s ≈ 63 ms.

$$\Phi_{max} = 2{,}0 \times 10^{-3}\ \text{Wb} \ ; \ e_{max} = 0{,}20\ \text{V} \ ; \ T \approx 63\ \text{ms}$$

La spire qui tourne est un générateur de tension alternative sinusoïdale.

⚠️ Piège : e et Φ sont décalés d'un quart de période. e s'annule quand Φ est extrémal (spire face au champ) et est maximale quand Φ s'annule (spire parallèle au champ).

✏️ EXERCICE 6 — DYNAMO DE VÉLO (★★★)

Données : N = 100 spires ;

$S = 20\ cm^2 = 2{,}0\times10^{-3}\ m^2$;

$B = 0{,}50\ T$;

$n = 5{,}0\ tr\cdot s^{-1}$;

$\pi \approx 3{,}14$.

1 Vitesse angulaire :

$\omega = 2\pi n = 2\times3{,}14\times5{,}0 = 31{,}4\ rad\cdot s^{-1}$.

---

2 Flux maximal par spire :

$\Phi_{max} = B\cdot S = 0{,}50\times2{,}0\times10^{-3} = 1{,}0\times10^{-3}\ Wb$.

---

3 Les N spires sont en série, les f.é.m. s'ajoutent :

$e_{max} = N\cdot\Phi_{max}\cdot\omega = 100\times1{,}0\times10^{-3}\times31{,}4 = 3{,}14\ V \approx 3{,}1\ V$.

---

4 La tension est alternative sinusoïdale de fréquence 5,0 Hz : une lampe à incandescence éclaire quel que soit le sens du courant, car son filament est parcouru dans les deux sens alternativement.

$$\omega = 31{,}4\ rad\cdot s^{-1}\ ;\ e_{max} \approx 3{,}1\ V\ ;\ f = 5{,}0\ Hz$$

La dynamo est un petit alternateur aimant-bobine.

⚠️ Piège : ne pas oublier de multiplier par N. Sans cela, on trouve 31 mV au lieu de 3,1 V : le nombre de spires est le facteur d'amplification de l'alternateur.

🎯

Corrigés 01 terminés !

Compare tes réponses, puis passe aux corrigés 02 : synthèses type Bac avec dynamo de vélo et bilans d'énergie.